

Complicações do Enxerto Hepático 2

Lucas de Oliveira Araújo

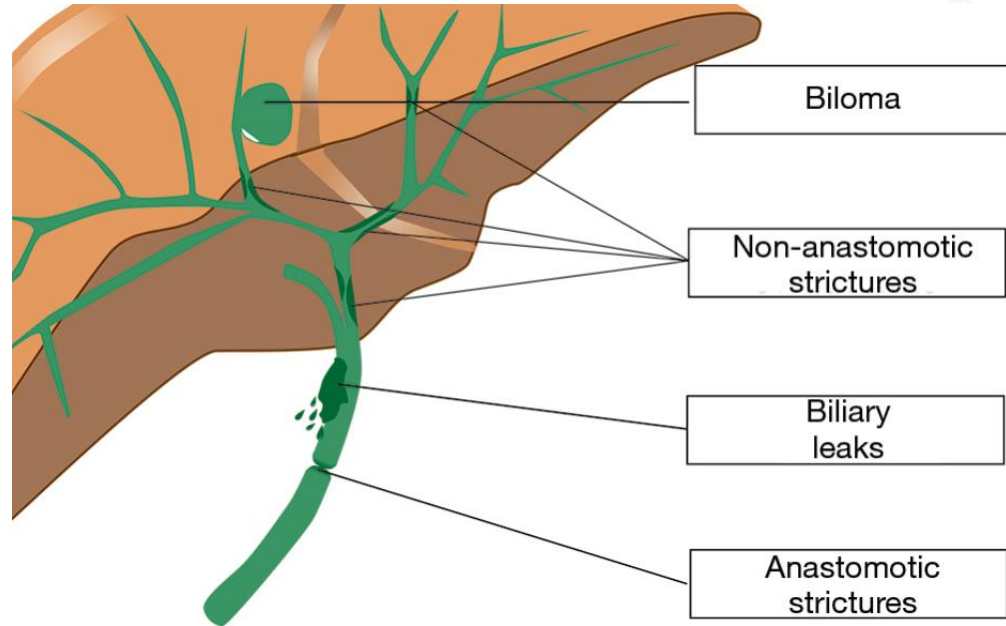
*Médico Intensivista Diarista da Unidade de Gastroenterologia do
HCFMUSP*



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- Hemorrágicas
- Vasculares
- **Biliares**
- Desproporção do enxerto



Tipos de Anastomose Biliar

Reconstrução biliar no TOF

- **Coledococoledocostomia (CC)** – anastomose ducto-a-ducto; técnica mais comum; preserva o esfíncter de Oddi e facilita acesso endoscópico subsequente.
- **Coledocojejunostomia (CJ)** – conexão do ducto biliar ao jejuno; indicada quando não há ductos compatíveis ou em doenças biliares prévias; dificulta o acesso endoscópico

Fatores que influenciam a escolha:

- Doença hepática de base
- Tamanho dos ductos biliares
- Cirurgias biliares prévias
- Preferência da equipe



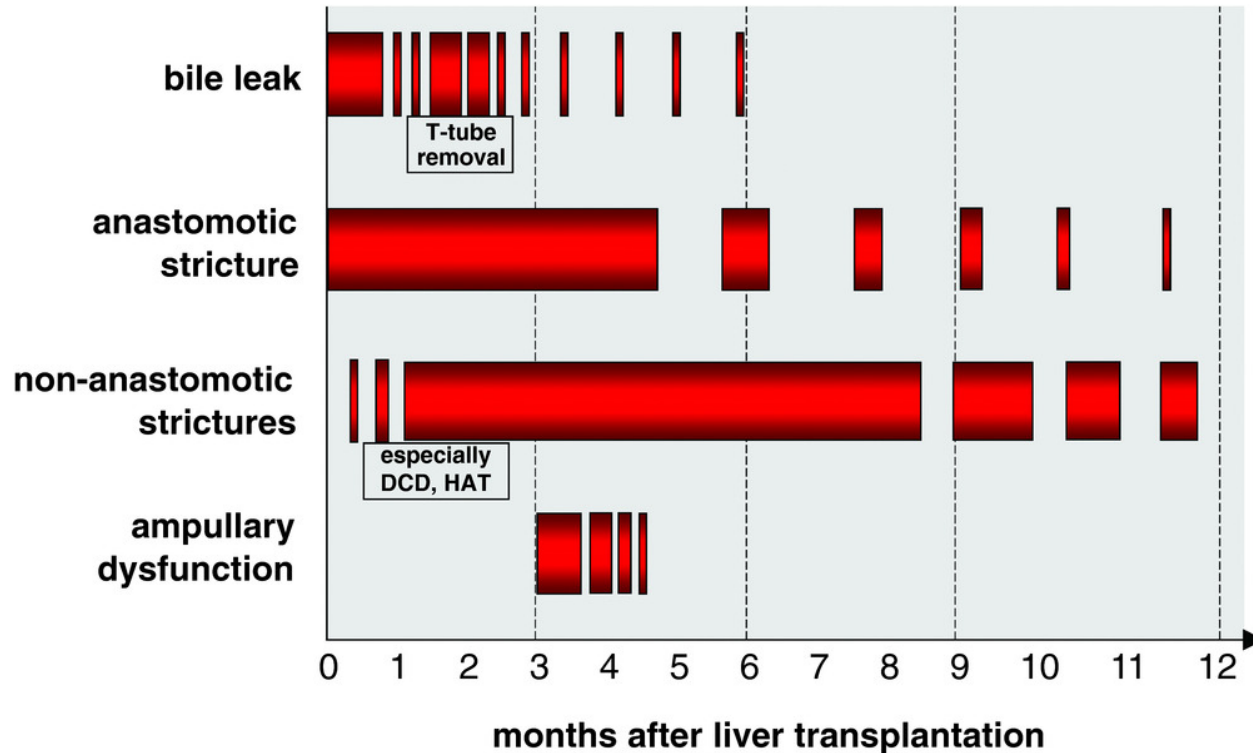
Prevalência Complicações Biliares

Complicação biliar	Incidência
<i>Estenoses anastomóticas</i>	
Doador falecido	4-13%
doador vivo	18-40%
<i>Vazamento de bile</i>	2-25%
<i>Disfunção do esfíncter de Odi</i>	2-7%
<i>Defeitos de preenchimento biliar</i>	5%
<i>Estenose não anastomótica</i>	0,5-3%
<i>Mucocele</i>	< 0,5%
<i>Hemobilia</i>	< 0,5%

World J Hepatol. 2016 Jan 8;8(1):36-57



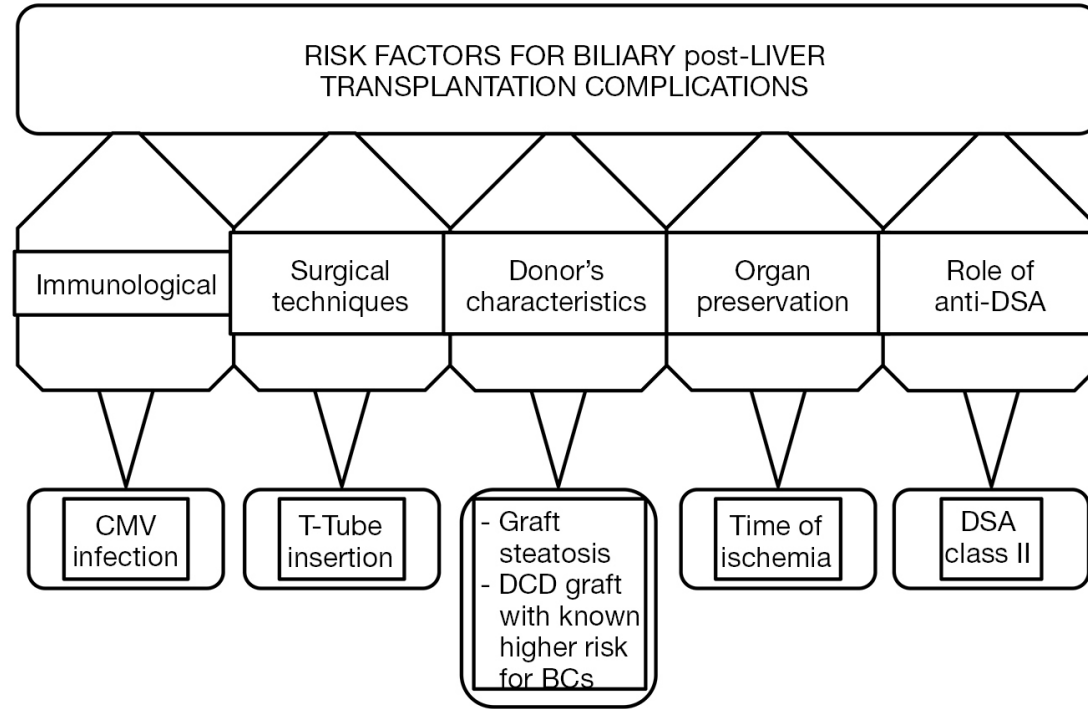
Temporalidade Complicações Biliares



American Journal of Transplantation 2013; 13: 253–265



Fatores de Risco para Complicações Biliares



DSA, donor-specific alloantibodies; CMV, citomegalovirus; DCD, donation after cardiac death; BCs, biliary



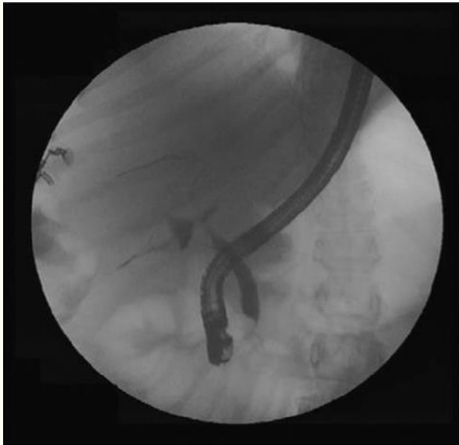
Fístula Biliar

Incidência: **2% a 25%** dos casos

Classificação:

- **Precoces:** até 4 semanas pós-transplante
- **Tardios:** após 4 semana

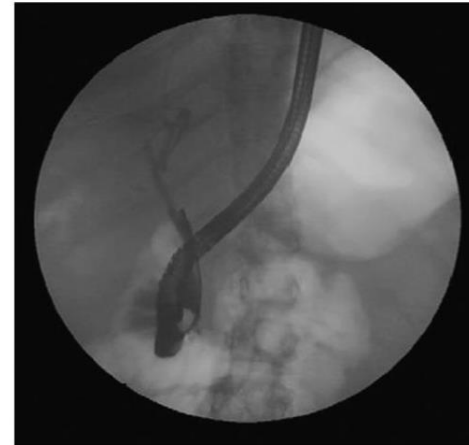
A



B



C



Fístula Biliar - Fatores de Risco

Relacionados à técnica cirúrgica

- Tensão na anastomose biliar
- Uso excessivo de diatermia
- Sutura incompleta do coto cístico
- Superfície cortada do enxerto
- Retirada precoce do dreno de Kehr

Outros fatores

- Lesão isquêmica
- Fatores não relacionados ao dreno: geralmente ocorrem **nos primeiros 30 dias**



Localização da Fístula Biliar

Doadores com morte encefálica (enxertos totais/parciais)

- Predominam nas **anastomoses**

Doadores vivos

- Podem ocorrer ao longo da **margem da secção hepática**



Fístula Biliar

Quadro Clínico

- Dor abdominal
- Febre
- Sinais de peritonite

Achados laboratoriais e de imagem

- Bilirrubina sérica elevada
- Exteriorização de bile
- Ascite ou coleções líquidas
- CPRE: extravasamento de contraste no local da fístula





Assessment of serum and drain fluid bilirubin concentrations in liver transplantation patients

Hirotooshi Soyama, Kaori Kuramitsu , Masahiro Kido, Shohei Komatsu, Hidetoshi Gon,

ORIGINAL ARTICLE | CLINICAL ENDOSCOPY · Volume 71, Issue 1, P99–104, January 2010

 Download Full Issue

Jackson Pratt drain fluid-to-serum bilirubin concentration ratio for the diagnosis of bile leaks

Peter Darwin, MD  · Eric Goldberg, MD · Lance Uradomo, MD, MPH

A relação entre BT/BD no dreno e no soro em pacientes transplantados foi inferior em comparação com pacientes submetidos à hepatectomia devido ao alto volume de fluido drenado e à hiperbilirrubinemia.

A relação entre BT dreno de Jackson-Pratt e a concentração de bilirrubina sérica > 5 parece ser altamente sensível e específica para a detecção de vazamento biliar



Bilomas / Abscessos

Definição e formação

- Coleções de bile no fígado ou cavidade abdominal
- Resultam do extravasamento biliar

Complicações

- Infecção secundária → formação de abscessos



[Hepatic Biloma](#)

StatPearls [Internet].



Bilomas / Abscessos

Bilomas pequenos

- Podem ser reabsorvidos espontaneamente
- Especialmente quando comunicam com a árvore biliar

Bilomas grandes ou abscessos

- Antibióticos
- Drenagem percutânea
- Possível colocação de stent nos ductos biliares extra-hepáticos

Casos refratários

- Drenagem cirúrgica (último recurso)



Disfunção do Esfíncter de Oddi

Epidemiologia

- Ocorre em **1–7%** dos pacientes após transplante hepático
- Aumento dos ductos biliares comuns + anormalidades bioquímicas na ausência colangiográfica de obstrução

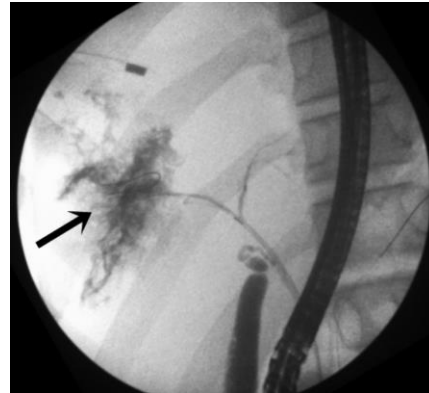
Etiologia

- Lesão crônica
- Formação de tecido fibrótico
- Desnervação do ducto biliar comum



Fístula Biliar

- ❖ Manutenção /esvaziamento do dreno de Kehr
- ❖ CPRE com:
 - Esfincterotomia
 - Colocação de stent biliar
 - Drenagem nasobiliar
- ❖ Drenagem percutânea trans-hepática:
 - Quando CPRE não é possível
 - Reconstrução em Y de Roux
- ❖ Intervenção cirúrgica



Singh et al., 2007



Classificação de Milwaukee

Tipo I

- Estenose esfinteriana verdadeira

Tipo II

- Disfunção estrutural associada a distúrbio de motilidade

Tipo III

- Dor biliar funcional
- Roma III: substituída por “disfunção funcional biliar ou pancreática”



Disfunção do Esfíncter de Oddi

Diagnóstico

- Manometria biliar

Tratamento

Abordagem principal

- Esfincterotomia endoscópica (CPRE)

Casos com fibrose esfínteriana

- Colocação de stents



Estenose de Vias Biliares

Representam **≈ 40% das complicações biliares**

Complicação biliar mais comum após transplante hepático

Incidência:

- **Doador falecido:** 5–15%
- **Doador vivo:** 28–32%

Estudo com 225 pacientes (prevalência estimada):

- Estenoses em **24,9%**
- **69,6%** diagnosticadas nos primeiros 6 meses



Estenose de Vias Biliares

Principais Causas

- Tipo de transplante:
 - Doador vivo > doador falecido
- Técnica cirúrgica
- Uso de dreno em T (tubo de Kehr)
- Trombose da artéria hepática
- Lesão isquêmica dos ductos biliares
- Estenoses difusas/multifocais → geralmente isquêmicas

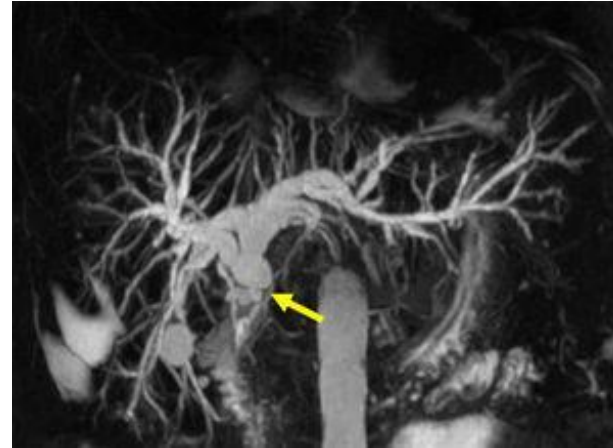


Estenose de Vias Biliares

Classificação

1. Anastomóticas

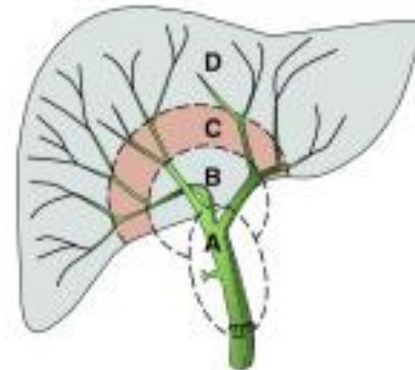
- Localizadas no sítio da anastomose
- Mais comuns e de melhor prognóstico



Gastroenterol y hepatol. DOI: [10.1016/j.gastrohep.2010.05.008](https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2010.05.008)

2. Não anastomóticas

- Lesão isquêmica ou imunológica
- Atingem ductos proximais ou intra-hepáticos
- Múltiplas, longas e complexas
- 5–10% das complicações biliares



Estenose de Vias Biliares

Terapia padrão atual via CPRE

- Dilatação com balão
- Colocação de stents

Objetivo: calibração progressiva da estenose

Duração do tratamento: ~1 ano

Troca de stents: a cada 3 meses

Sucesso: >80%



Gastroenterol y hepatol. DOI:
[10.1016/j.gastrohep.2010.05.008](https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2010.05.008)



Estenose de Vias Biliares - Manejo por Tipo

Estenoses Anastomóticas

Precoces (< 2 meses)

- Geralmente 1 sessão
- Resolução em até 3 meses

Tardias

- Necessitam múltiplas sessões

Estenoses Não Anastomóticas

- Tratamento mais difícil
- Eficácia endoscópica $\approx$ 50%
- Pode exigir:
 - Drenagem percutânea
 - Cirurgia
 - Retransplante
- Maior risco de perda do enxerto



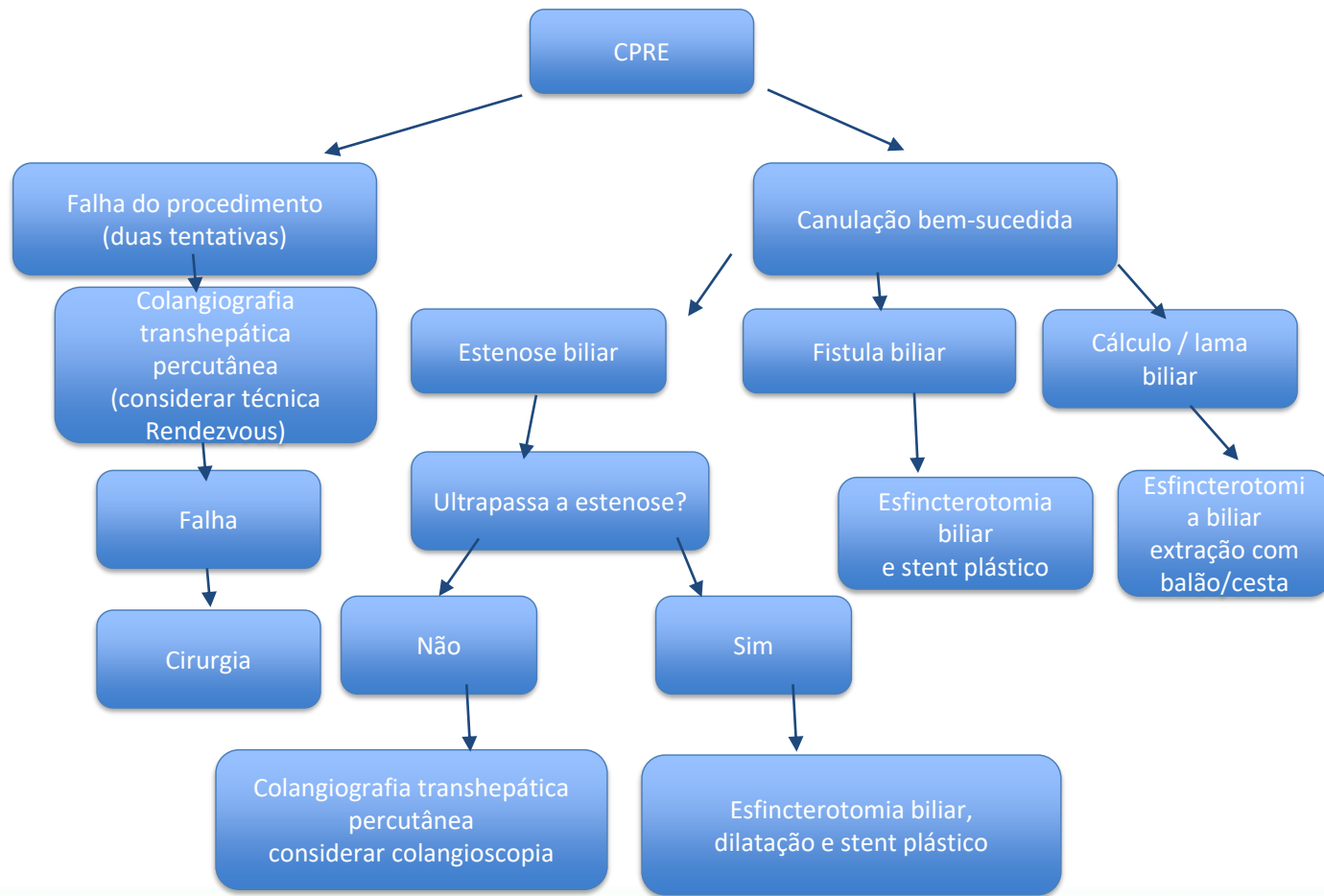
Estenose de Vias Biliares - Manejo por Tipo

Anastomose coledocojejunal:

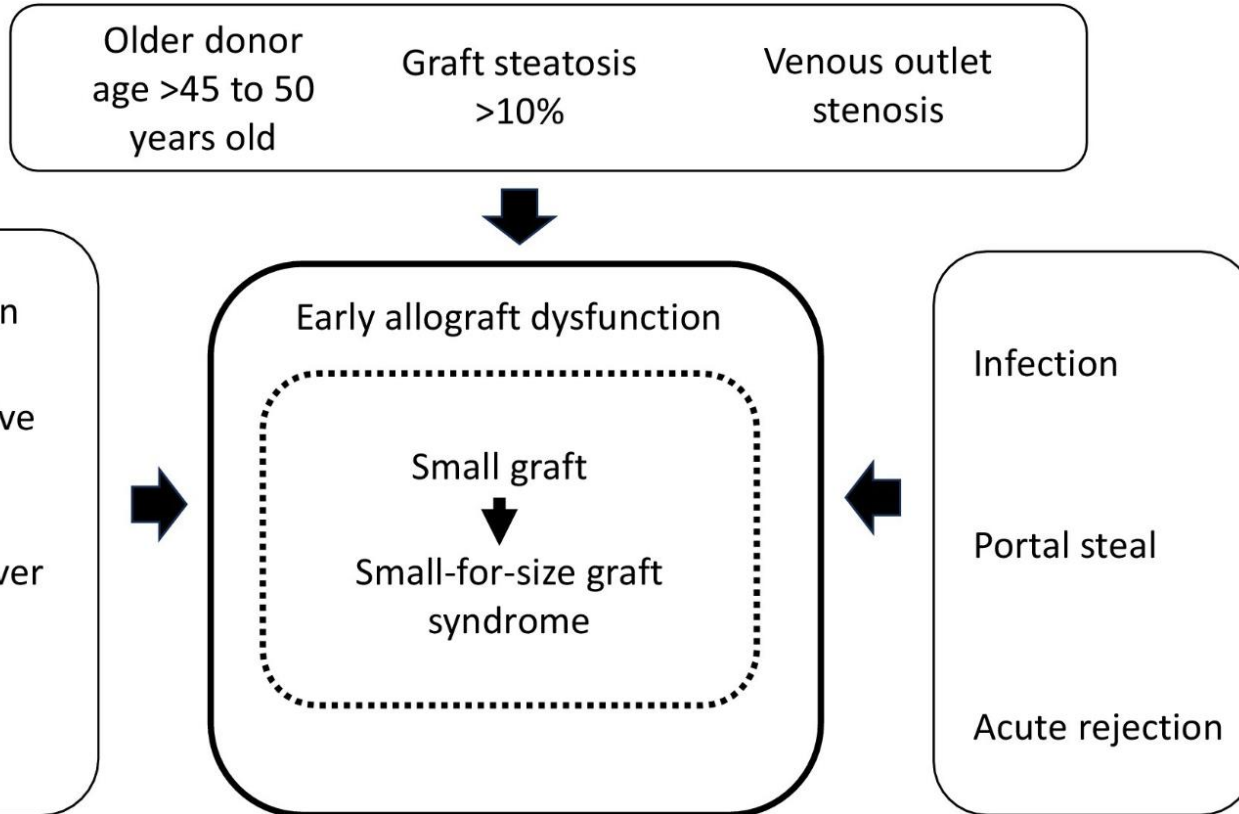
- Enteroscopia por balão
- Drenagem trans-hepática percutânea



Algoritmo de Manejo das Complicações Biliares Pós-Transplante



Small-for-size



Small-for-size

Volume Hepático Mínimo Seguro

Hepatectomia (volume hepático remanescente):

- $\geq 25\%$ fígado normal
- 30% fígado esteatótico
- 40% cirrose ou pós-quimioterapia



Small-for-size

Transplante hepático parcial/intervivos:

- $GRWR \geq 0,8\%$ ou $GWR \geq 30\%$ → melhor sobrevida
- Alguns estudos: sucesso possível com $GRWR \geq 0,6\%$
- Esteatose $> 30\%$ reduz confiabilidade do peso do enxerto



Síndrome “Small-for-size”

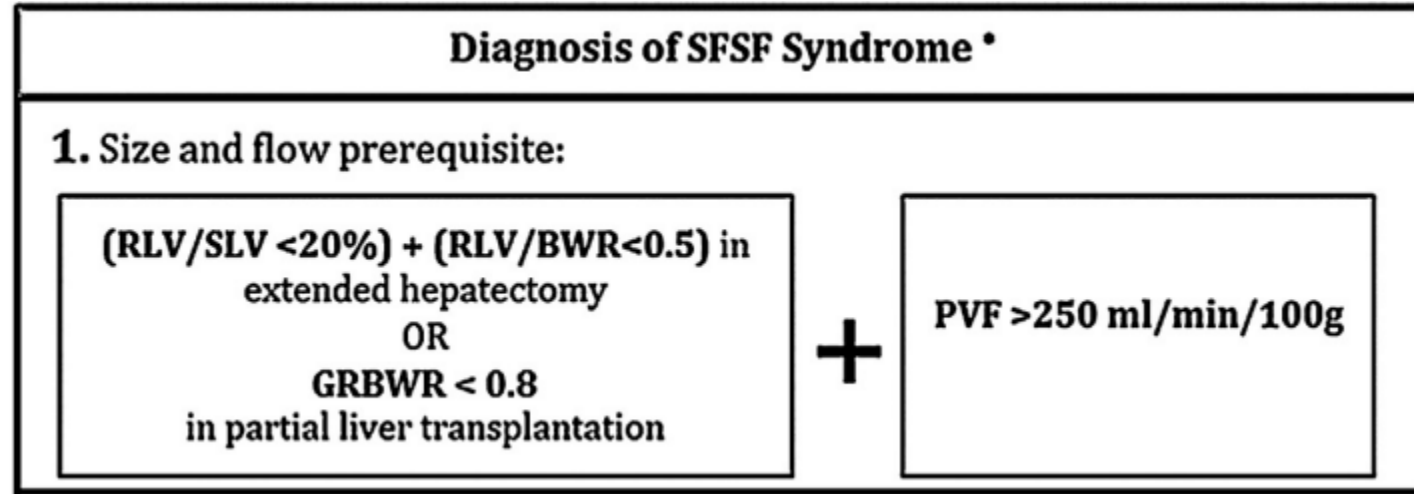
- ❖ Síndrome clínica associada a **massa hepática insuficiente** para manter função normal.

Caracterizada por:

- disfunção hepática pós-operatória
- colestase prolongada
- coagulopatia
- hipertensão portal
- ascite (casos graves)



Etapas Diagnósticas SFSS



Golriz M, et al Clin Res Hepatol Gastroenterol (2015)



2. Two of the following points:

- **Ascites:**
 - >1000 ml on 3 consecutive days during 1st week
 - Or
 - >1000 ml on postoperative day 14
 - Or
 - >500 ml on postoperative day 28
- **Hyperbilirubinemia:**
 - >5 mg/dl on 3 consecutive days during 1st week
 - Or
 - >5 mg/dl on postoperative day 14
- **Prolonged PT**
 - INR > 2 on 3 consecutive days during 1st week
- **Alterations in cerebral function**
 - Hepatic encephalopathy (grade 3 or 4)



3. Ruling out the other causes for example:

- **Technical problems** (vascular and biliary complications)
- **Infection**
- **Immunologic factors** (acute rejection in partial liver transplantation)

Golriz M, et al Clin Res Hepatol Gastroenterol (2015)



Classificação e Manejo SFSS

TABLE 2 | Grading system of SFSS after LDLT.

Severity grades	Day 7	Day 14	Graft loss (%)	Recommended treatment
Grade A (Pre-SFSS)	T.Bil 5 mg/dL	T.Bil 5 mg/dL or ascites 1 L/day	< 9%	Medical care
Grade B (Portal hypertensive phase)	T.Bil > 10 mg/dL or INR > 1.6	T.Bil 10 mg/dL and ascites 1 L/day	9%–26%	Medical care/Inflow modulation if not done yet
Grade C (Liver failure phase)	T.Bil 10 mg/dL and INR > 1.6	T.Bil > 20 mg/dL	59%–77%	Inflow modulation Possible re-transplantation

Abbreviations: LDLT, living-donor liver transplantation; SFSS, small-for-size syndrome; T.Bil, total bilirubin [24, 25].



Small-for-size - Tratamento

Modulação do fluxo portal

- embolização portal pré-operatória
- esplenectomia
- ligadura/embolização da artéria esplênica
- shunts portossistêmicos temporários
- vasopressores

Table 3. Treatment modalities for SFSS following MH

Medical Therapies	Reference	Level of Evidence
Non-selective beta blockers	39	3
Somatostatin	38	4
Octreotide	6	4
Plasmapheresis	37	3
Radiological Interventions		
Splenic artery embolisation	6,39	3,4
TIPS	a	
Surgical Interventions		
Porto-systemic shunt	42	3
Splenic artery ligation	a	
Splenectomy	a	

HPB 2020, 22, 487–496



Large-for-size

Os cirurgiões de transplante podem se deparar com **enxertos grandes**

- maior prevalência de obesidade entre a população de doadores,
- necessidade urgente de um enxerto hepático (por exemplo, insuficiência hepática fulminante, retransplante urgente)
- limitações inerentes às características antropométricas de alguns receptores



ORIGINAL ARTICLES: BENCH TO BEDSIDE

Extreme large-for-size syndrome after adult liver transplantation: A model for predicting a potentially lethal complication

Allard, Marc-Antoine^{*1,2,4}; Lopes, Felipe¹; Frosio, Fabio¹; Golse, Nicolas^{1,2}; Sa Cunha, Antonio^{1,2}; Cherqui, Daniel^{1,2,3}; Castaing, Denis^{1,2,3}; Adam, René^{1,2,4}; Vibert, Eric^{1,2,3}

**Journal of Hepato-
Biliary-Pancreatic Sciences**



Original Article

Body surface area index predicts outcome in orthotopic liver transplantation

[Kyota Fukazawa](#) ✉ [Seigo Nishida](#) [Alex Volsky](#) [Andreas G. Tzakis](#) [Ernesto A. Pretto Jr.](#) ✉

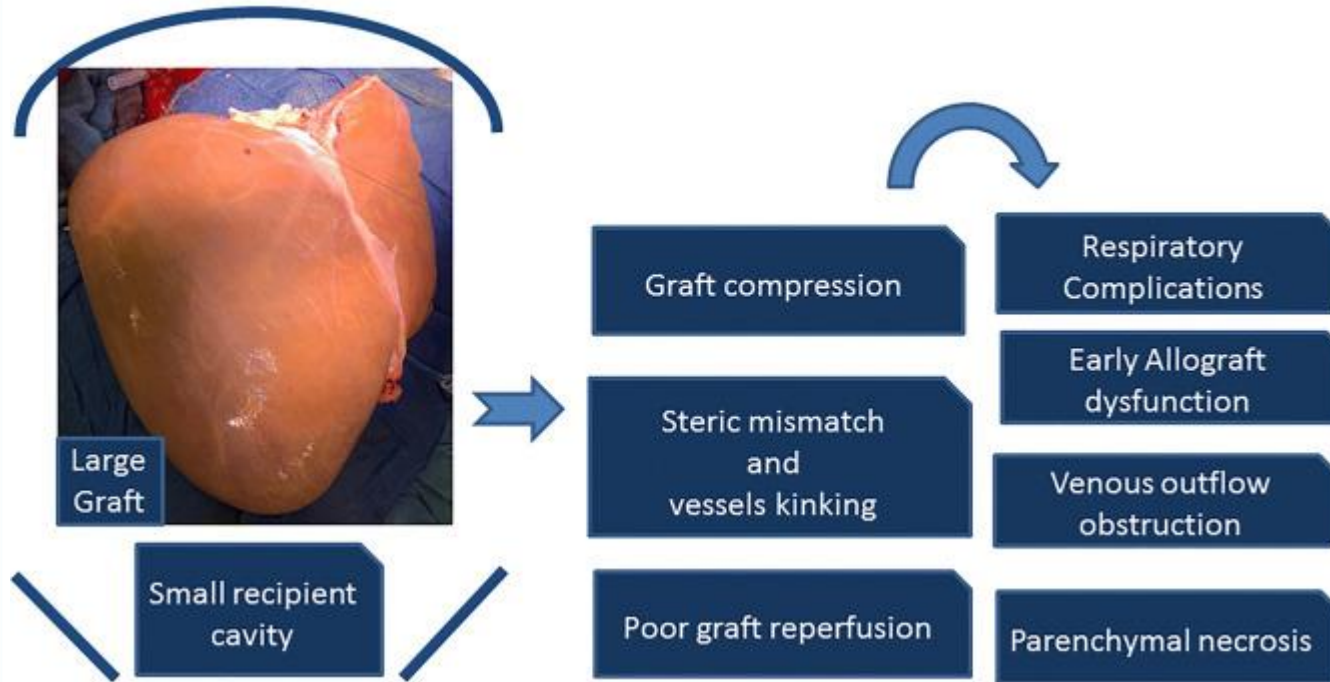
First published: 09 October 2010 | <https://doi.org/10.1007/s00534-010-0334-9>

Mortalidade de 40% em LFS vs 6.5% controles

Redução de sobrevida do enxerto em LFS



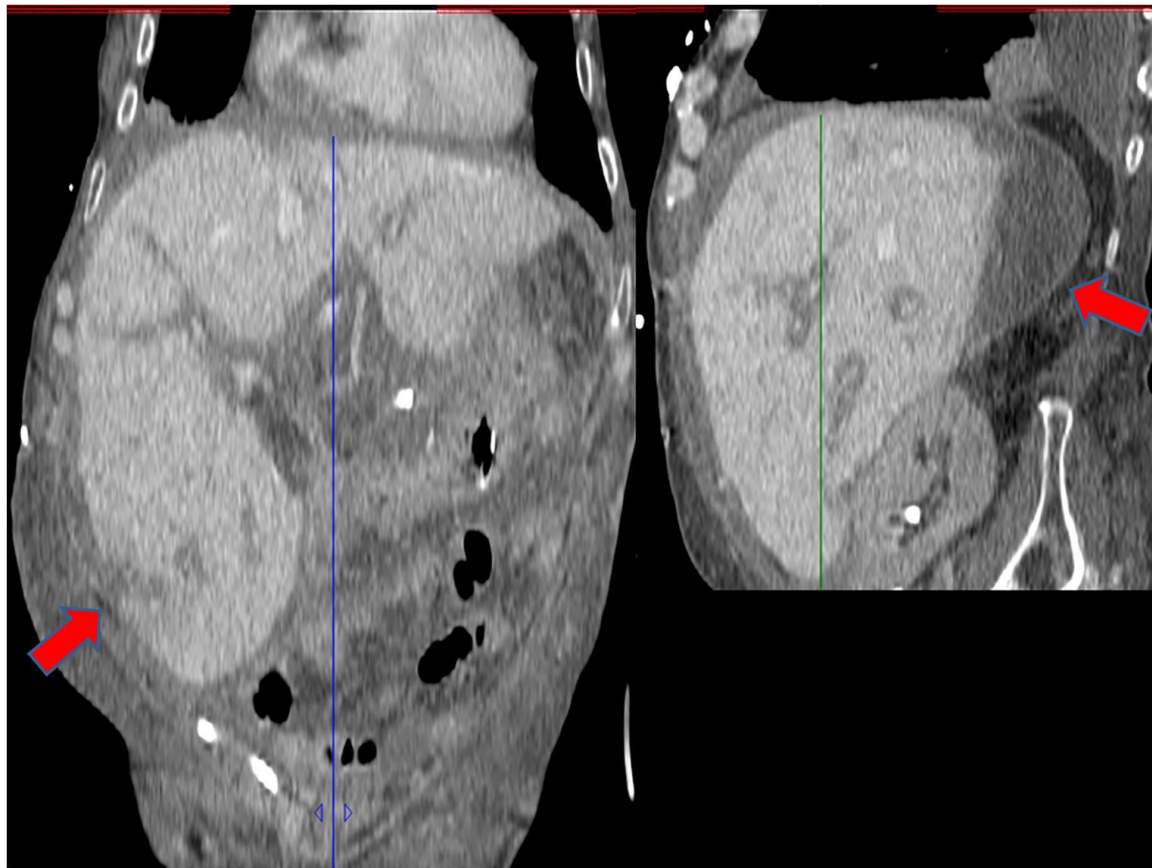
« LARGE-FOR-SIZE » LIVER TRANSPLANTATION



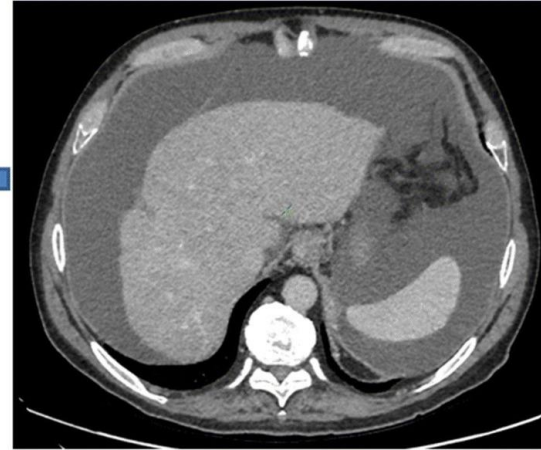
Large-for-size - mecanismos

Autor	Ano	Fórmulas	Definição	Resultados
Fukazawa K	2011	Área de superfície corporal doadora/área de superfície corporal receptora (BSAi)	$BSA > 1,24$	Disfunção precoce do aloenxerto e falha do enxerto em 90 dias.
Levesque E	2013	Relação peso do enxerto/peso do receptor (GRWR)	$GWRW > 2,5\%$	Complicações respiratórias
Croome KP	2015	Razão entre o volume total padronizado do fígado (sTLV) do doador e o sTLV do receptor	$Razão\ sTLV > 1,25$	Disfunção precoce do aloenxerto
Allard MA	2017	Relação peso do enxerto/distância anteroposterior direita (RAP)	$GW/RAP > 100$	Impossibilidade de fechar o abdômen com (1) EAD e/ou (2) óbito; e/ou (3) retransplante urgente

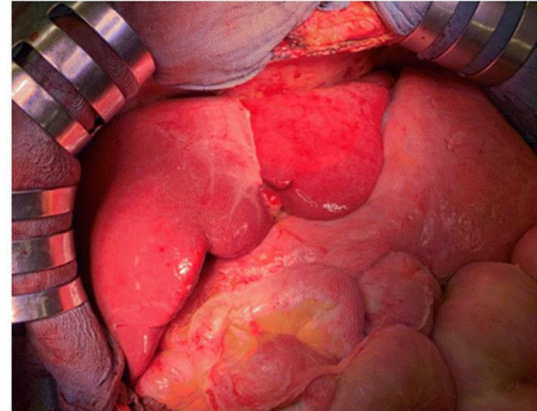




CUIDADO!!! AS FÓRMULAS PODEM SER IMPRECISAS!!



$$\begin{aligned}\frac{\text{GWRW}}{\text{BSAi}} &= 2,8 \\ \frac{\text{BSAi}}{\text{sTLV ratio}} &= 1,27 \\ \frac{\text{sTLV ratio}}{\text{BSAi}} &= 1,41\end{aligned}$$



Large For Size

Complicações mecânicas

- impossibilidade de fechar o abdome
- congestão venosa
- isquemia hepática localizada

Estratégias de prevenção e tratamento

- rotação do enxerto
- próteses ou compressas para aliviar compressão cava
- ressecção cava
- anastomose cava dupla (“alça de passagem”)
- redução do enxerto
- abdome aberto com peritoniotomia



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhar para
gastrointensiva@gmail.com

